

Respostas dos Desafios das UAs

Desafio 1:

Como há dificuldade de entender o que precisa ser realizado e erros de grafia, a primeira melhoria seria alterar respectivamente "Avançar" e "Retornar" para "Apagar" e "Cancelar". Outra melhoria é mudar a cor de um dos botões, como por exemplo deixar o botão de "Apagar" vermelho, para aumentar o apelo visual e o usuário interpretar melhor o que cada opção faz. Deixar o texto em negrito também pode ser uma melhoria, pois faz com que o usuário preste mais atenção pois faz o texto parecer mais importante visualmente. E por fim, como o título da caixa de diálogo exibe o mesmo nome do Software, seria sensato trocar o título da caixa de diálogo para informar sobre o que se trata aquele alerta específico, como "Atenção" ou "Confirmar Exclusão".

Desafio 2:

a) Devido ao usuários serem deficientes visuais, seria ideal uma interface otimizada para leitores de tela e, opcionalmente, uma interface de voz. Usuários cegos não utilizam o mouse, logo, uma interface projetada para ser controlada inteiramente por comandos de voz ou por atalhos de teclado (interagindo com leitores de tela) permite que eles naveguem tão rápido ou até mais rápido que usuários que não tenham deficiência visual. E, ao invés de preocupar com a estética visual da interface, o design deve focar na arquitetura de informação e na semântica do código, garantindo que a interface comunique de forma lógica e organizada para o usuário.

b) Equipamentos como teclados com marcações táteis ou Teclado Braille, Fones de Ouvido e microfones direcionais e Softwares de leitores de tela.

Desafio 3:

O primeiro passo é entender o perfil do Ricardo e o problema a ser resolvido. Ricardo está perdendo sua visão gradativamente devido a uma doença adquirida na infância. O problema é que ele tem sentido muita dificuldade para se locomover em ambientes desconhecidos devido à perda progressiva da visão.

O segundo passo é analisar e idealizar. Como Ricardo é apaixonado por tecnologia e por experiências computacionais, acaba sendo um facilitador saber que ele já utiliza vários aparelhos tecnológicos, pois em vez de criar um hardware totalmente novo, a equipe deve projetar um sistema que se integre aos dispositivos que ele já domina.

O próximo passo seria a prototipação. A equipe materializa as ideias em protótipos para validar a lógica do sistema e antes do desenvolvimento final da aplicação, a interface deve ser validada na prática.

Desafio 4:

a)

```
class Produto {  
    nome: string;  
    descricao: string;  
    valorComercial: number;  
    fabricante: string;  
    emEstoque: boolean;
```

```

    constructor(
      nome: string,
      descricao: string,
      valorComercial: number,
      fabricante: string,
      emEstoque: boolean
    ) {
      this.nome = nome;
      this.descricao = descricao;
      this.valorComercial = valorComercial;
      this.fabricante = fabricante;
      this.emEstoque = emEstoque;
    }
  }
}

```

b)

```

class Venda {
  produtos: Produto[];

  // O construtor recebe um array do tipo Produto
  constructor(produtos: Produto[]) {
    this.produtos = produtos;
  }

  // Método para somar os valores dos produtos
  calcularTotal(): number {
    let total = 0;
    for (let i = 0; i < this.produtos.length; i++) {
      total += this.produtos[i].valorComercial;
    }
    return total;
  }
}

```

c)

```

const produto1 = new Produto(
  "Cadeira Presidente",
  "Cadeira ergonômica com ajuste de lombar",
  1250.00,
  "ErgoMóveis",
  true
);

const produto2 = new Produto(
  "Mesa de Escritório",
  "Mesa de madeira 120x60cm",
  899.90,
  "Madeira&Cia",

```

```
    true
  );

  const produto3 = new Produto(
    "Suporte para Monitor",
    "Suporte articulado de mesa para 2 monitores",
    350.50,
    "TechStand",
    false
  );

  // Inserindo os produtos no objeto Venda
  const vendaAcionistas = new Venda([produto1, produto2, produto3]);

  // Soma dos valores e exibindo no console
  const valorTotal = vendaAcionistas.calcularTotal();

  console.log(`Resumo da Venda:`);
  console.log(`Quantidade de itens: ${vendaAcionistas.produtos.length}`);
  console.log(`Valor Total: R$ ${valorTotal.toFixed(2)}`);
```